

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 As chamadas cidades globais fornecem a infra-  
estrutura de que a economia mundial necessita para as suas  
transações. Fazem parte dessa infra-estrutura, entre outros,  
4 o sistema bancário, hoteleiro, de telecomunicação, bem como  
aerportos, segurança. Precisa haver um número significativo  
de pessoas qualificadas e competentes para dar conta de  
7 todos os serviços demandados para a realização das grandes  
transações econômicas, manipulações das bolsas de valores,  
transferências bancárias, entre outras. Não é o tamanho, em  
10 termos de número de habitantes ou da área espacial ocupada,  
que conta; conta sua funcionalidade em termos das  
manipulações financeiras, que caracterizam a era da  
13 globalização.

Nessas cidades, não há necessidade de cidadãos que  
cumpram deveres e tenham direitos civis, políticos e sociais.  
16 Nelas, os indivíduos são classificados de acordo com sua  
utilidade para agilizar transferências financeiras, repassar  
informações, facilitar o ganho e a estabilização dos lucros.  
19 Não cabe, nesse modelo, a visão do indivíduo com sua  
dignidade, sua qualidade como ser livre, ser humano,  
cidadão. Em lugar de cidadãos, são valorizados os  
22 prestadores de serviços.

As megacidades ou megalópoles são cidades  
definidas pelo número exagerado de moradores, via de regra,  
25 acima de 10 milhões de habitantes. Elas resultaram de um  
desenvolvimento econômico insustentável, que trouxe para  
as periferias urbanas grandes contingentes populacionais de  
28 áreas rurais e de outras cidades, via de regra, gerando  
conflitos imprevisíveis nas últimas duas ou três décadas.

As metrópoles são cidades que têm longa história e  
31 uma tradição de cidadania. Elas até agora demonstraram a  
capacidade de se adaptar às novas condições da economia  
globalizada sem perder sua especificidade histórica, política,  
34 econômica. Essas cidades têm longa tradição de cidadania,  
de luta e defesa dos direitos humanos.

Barbara Freitag. **Cidade dos homens**. Rio de Janeiro:  
Tempo Brasileiro, 2002, p. 216-8 (com adaptações).

Acerca de aspectos gramaticais do texto **Cidade dos Homens** e  
das idéias nele presentes, julgue os itens subseqüentes.

- 1 Infere-se do texto que, para que seja viabilizado o exercício da cidadania, é necessário e suficiente que uma cidade se torne uma metrópole.
- 2 As definições apresentadas no texto são insuficientes para se concluir que, ao contrário das megacidades, todas as cidades globais e todas as metrópoles tiveram desenvolvimento sustentável.
- 3 Mantendo-se a correção gramatical e o sentido da sentença, no trecho “o sistema bancário, hoteleiro, de telecomunicação” (l.4), a expressão sublinhada poderia receber a flexão de plural: os sistemas.
- 4 Seria privilegiada a concisão do texto se, no trecho “Precisa haver um número significativo de pessoas qualificadas e competentes” (l.5-6), o segmento sublinhado fosse suprimido. Nesse caso, no entanto, seria necessária a alteração de “Precisa haver” para **Precisam haver**.
- 5 A presença da conjunção “ou” na linha 10 permite que a concordância do verbo **contar**, na primeira ocorrência na linha 11, seja feita no singular — “conta” — ou no plural — **contam**.
- 6 Atenderia à prescrição gramatical a alteração do segmento “em termos das manipulações financeiras” (l.11-12) para **relativamente as manipulações financeiras**.
- 7 O emprego da vírgula na linha 12 indica que interessa à autora do texto enfatizar que existem manipulações financeiras específicas da economia globalizada.
- 8 O emprego do termo “até agora” (l.31) pode ser interpretado como ceticismo da autora do texto em relação à continuidade da resistência das metrópoles à força do processo de globalização da economia.

1 As empresas se transformaram profundamente.  
Modernizaram sua tecnologia e seus métodos de gestão para  
tornarem-se competitivas e ajustarem-se às exigências da  
4 globalização. Mexeram em seus horários em razão dos  
interesses da produção, mas mantiveram-se, em sua  
esmagadora maioria, cegas e alheias à existência da vida  
7 privada de seus empregados. Parques industriais de última  
geração não rimam com o impressionante atraso no  
tratamento do que chamam de capital humano.

10 Se, atualmente, em raras empresas, já é aceitável  
que uma mulher reivindique tempo parcial de trabalho para  
dedicar-se à família, sem que isso a desqualifique aos olhos  
13 do empregador, o mesmo não acontece com um homem.  
No caso improvável de uma reivindicação desse tipo, ele  
seria certamente percebido como portador de alguma  
16 característica pelo menos insólita, o que é uma dupla  
injustiça, porque condena os homens à imobilidade e à  
impossibilidade de mudança de mentalidade e de vida e as  
19 mulheres a assumir sozinhas a vida familiar.

Os poderes públicos, tão indiferentes quanto as  
empresas, continuam a encarar as instituições de acolhida a  
22 crianças e idosos como se fossem não a obrigação de uma  
sociedade moderna e civilizada, mas como um favor feito às  
mulheres.

25 Os argumentos do custo exagerado dessas  
instituições e do seu peso insuportável em orçamentos  
precários fazem que a obrigatoriedade do Estado de oferecer  
28 as melhores condições de instrução e educação desapareça  
como prioridade.

Em relação à vida privada, não mudaram as  
31 mentalidades e, conseqüentemente, as responsabilidades não  
são compartilhadas. Se fossem, forçariam a reorganização do  
mundo do trabalho.

Rosiska Darcy de Oliveira. **Reengenharia do tempo.**  
Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p. 67-8 (com adaptações).

Acerca das idéias desenvolvidas no texto acima e das estruturas  
lingüísticas nele utilizadas, julgue os próximos itens.

- 9 No primeiro parágrafo do texto, a autora aponta a dicotomia  
entre o desenvolvimento das empresas que efetivaram o  
processo de modernização e o atraso verificado no regime de  
trabalho dos empregados dessas empresas.
- 10 No trecho “Mexeram em seus horários” (l.4), o pronome  
“seus” refere-se a “empregados” (l.7).
- 11 Os termos “cegas” (l.6), “rimam” (l.8) e “aos olhos” (l.12)  
foram empregados, no texto, em sentido figurado.
- 12 Na linha 12, a supressão do pronome “se” em “dedicar-se”  
acarretaria mudança de sentido do período.
- 13 Na visão da autora do texto, a priorização de serviços de  
creches e de atendimento a idosos pelo Estado, bem como a  
mudança na organização do tempo no trabalho realizada  
pelas empresas, por si sós, acarretariam transformação no  
compartilhamento de responsabilidades na vida privada.

Acerca do direito administrativo, julgue os itens a seguir.

- 14 De acordo com o princípio da publicidade, a publicação no  
Diário Oficial da União é indispensável para a validade dos  
atos administrativos emanados de servidores públicos  
federais.
- 15 Diferentemente do convite, a tomada de preços não é uma  
modalidade de licitação, mas um procedimento preparatório  
cujo objetivo é realizar orçamentos de bens ou serviços a  
serem adquiridos, de forma a oferecer subsídios para a  
elaboração do respectivo edital.
- 16 Considere que uma autoridade pública tenha revogado  
determinado ato que autorizava o uso de um bem público.  
Nessa situação, a motivação é um requisito de validade do  
ato revogatório.
- 17 A aplicação de verbas repassadas aos estados pela União,  
mediante convênio para a realização de atividades ligadas à  
alfabetização de adultos, está sujeita à fiscalização do  
Tribunal de Contas da União.
- 18 Nos contratos de concessão de serviço público, diversamente  
do que ocorre nos contratos de permissão de serviço público,  
a administração pública não pode alterar unilateralmente  
cláusulas contratuais.

Acerca do pregão eletrônico, julgue os itens seguintes.

- 19 Na contratação de serviços comuns, tais como obras de  
engenharia de pequeno vulto e locações de imóveis, a  
modalidade licitatória a ser aplicada é o pregão eletrônico.
- 20 No pregão eletrônico, o pregoeiro deve verificar a  
habilitação dos licitantes antes da apresentação das  
propostas.

Júlio, aprovado em concurso público, foi nomeado para  
cargo de provimento efetivo em uma autarquia federal vinculada  
ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). Como, após 35 dias da  
data da nomeação, ele não se apresentou para tomar posse, a  
autoridade administrativa competente anulou a sua nomeação e  
convocou o próximo candidato da lista de aprovados.

Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

- 21 A referida autarquia federal é uma entidade da administração  
indireta, enquanto o MMA é um órgão da administração  
direta.
- 22 A nomeação de Júlio não deveria ter sido anulada.

Acerca dos bens públicos e da desapropriação, julgue os itens que se seguem.

- 23** Caso o estado do Amazonas desapropriasse terras da União com o objetivo de construir uma rodovia, tal desapropriação seria considerada inválida, pois os estados não podem desapropriar bens da União, mesmo que por motivo de utilidade pública.
- 24** Se, para fins de desapropriação, o presidente da República editar decreto expropriatório em que declare a utilidade pública de determinado imóvel rural, a edição desse decreto constituirá ato administrativo vinculado, já que tal edição é um requisito necessário para o processo de desapropriação.
- 25** Sabendo-se que o rio Jari estabelece parte da fronteira entre os estados do Amapá e do Pará, é correto afirmar que esse rio deve ser considerado um bem público da União.

Um empreendimento ferroviário prevê a ampliação de ramais ferroviários que perfaçam 100 quilômetros de extensão, margeando, em vários trechos, um importante rio da região que tem, em média, 60 metros de largura. O projeto requer o desmatamento de cobertura vegetal nativa ao longo da faixa de domínio, que se inicia sempre a 50 metros da margem do rio. Além disso, o empreendimento pode provocar prejuízos às comunidades ribeirinhas a jusante que vivem da pesca, em virtude do carreamento de partículas do solo para o rio quando da ocorrência de chuvas, ainda que sejam implantadas barreiras de contenção. O empreendimento localiza-se, ainda, a 11 km de distância de uma floresta nacional (FLONA), embora o plano de manejo desta tenha definido um raio de 15 km ao seu redor como zona de amortecimento. O projeto prevê o uso de dormentes de madeira para assentar os trilhos e uma compensação ambiental pelos danos provocados.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, julgue os itens de **26 a 38**, de acordo com a legislação ambiental vigente.

- 26** A situação apresentada, por suas características, não pode ser considerada um empreendimento ferroviário de pequeno potencial de impacto ambiental, segundo prevê a legislação brasileira.
- 27** A vegetação removida não é considerada área de preservação permanente, visto que esta se limita a uma largura de 30 metros, a contar da margem do rio.
- 28** Deve integrar a licença de operação do empreendimento ferroviário em pauta o controle de plantas invasoras da via permanente da ferrovia, o qual pode incluir o uso de herbicidas específicos, devidamente registrados nos órgãos competentes.

- 29** A imposição ao empreendedor da obrigação de reparar os danos ambientais causados e de indenizar as comunidades afetadas faz parte dos objetivos da política nacional do meio ambiente.
- 30** O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como órgão executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), tem legitimidade para solicitar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que reveja o estabelecimento de critérios para aplicação do licenciamento ambiental simplificado a casos como o do empreendimento retratado.
- 31** Pelo fato de o empreendimento citado afetar somente a zona de amortecimento da FLONA e de esta ser uma unidade de conservação da natureza de uso sustentável, a concessão do licenciamento ambiental independe da anuência do órgão responsável pela administração da FLONA.
- 32** A compensação ambiental devida, no caso apresentado, beneficiará, necessariamente, a implantação e a manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, mesmo que o empreendimento venha a afetar a zona de amortecimento da FLONA e venha a beneficiar esta última também.
- 33** A omissão, no estudo sobre o impacto ambiental apresentado pelo empreendedor durante o processo de licenciamento, da existência de sítio arqueológico na área de influência do empreendimento configura crime, que pode ser punido com reclusão e multa.
- 34** Quando o processo de licenciamento ambiental do referido empreendimento for concluído, o empreendedor poderá adquirir madeira para instalação de dormentes dos trilhos, mesmo que o vendedor esteja sem a licença outorgada pela autoridade competente.
- 35** Antes de o empreendedor requerer as licenças ambientais, ele participa da definição, pelo órgão ambiental competente, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente às referidas licenças.
- 36** Todas as modalidades de licenças ambientais que o empreendimento citado vier a requerer têm o mesmo prazo de validade, o qual, pela natureza do empreendimento, pode chegar a, no máximo, 10 anos.
- 37** Caso o órgão ambiental durante o processo de licenciamento, recomende a substituição de dormentes de madeira por dormentes de concreto, tal substituição, embora seja altamente desejável, não tem respaldo na política nacional do meio ambiente.
- 38** Mesmo não correspondendo a faixas marginais de rios, a vegetação natural preservada com o objetivo de formar faixas de proteção ao longo do empreendimento ferroviário em pauta pode ser reconhecida, por ato do poder público, como de preservação permanente.

Com relação a taxas de juros, julgue os itens a seguir.

- 39 Considere que o governo do estado A tenha executado um projeto em parceria privada com duas empresas, B e C. Nesse projeto, as partes investiram R\$ 200,00, R\$ 300,00 e R\$ 500,00, a taxas de juros mensais de 4%, 3% e 2%, respectivamente. Sabendo-se que o projeto teve um retorno de juros de R\$ 270,00, os investidores A, B e C receberão, respectivamente, R\$ 80,00, R\$ 90,00 e R\$ 100,00.
- 40 Se a taxa de juros de 2% ao trimestre for capitalizada trimestralmente, então, ao final desse período, a taxa efetiva será igual a 2%.
- 41 A taxa trimestral de juros compostos equivalente à taxa composta de 20% ao mês é igual a 72,8%.
- 42 Taxa de juros aparente é o resultado da soma da taxa de juros real e da taxa de inflação.

RASCUNHO

No que diz respeito a análise de alternativas de investimentos, julgue os itens que se seguem.

- 43 A análise de sensibilidade de um projeto visa mostrar os custos variáveis e a forma como a lucratividade muda de acordo com os diferentes cenários para vendas. Essa análise não inclui os custos fixos.
- 44 A taxa de desconto reflete o custo financeiro do capital investido. Assim, a lucratividade do investimento será superior a essa taxa se o valor presente líquido for positivo.
- 45 Em uma análise de alternativas de investimentos com taxas de desconto idênticas, considerando-se somente as taxas internas de retorno, o investidor deve escolher o investimento com maior taxa interna de retorno.
- 46 O método de prazo de recuperação de capital (*pay-back period*) não mede a rentabilidade do projeto proposto, mas somente a sua liquidez.
- 47 O mérito econômico de um projeto difere do mérito puramente financeiro, haja vista o fato de o primeiro levar em consideração, além do mérito financeiro, todos os impactos sofridos por uma sociedade na execução desse projeto.

Com relação aos diferentes sistemas de amortização e alavancagem financeira, julgue os itens subsequentes.

- 48 No sistema *price*, os valores das prestações são decrescentes, enquanto, no sistema SAC, a cota de amortização é constante.
- 49 Considere que, para alavancar financeiramente um projeto, um empréstimo foi tomado utilizando-se o sistema SAC. Nesse caso, o pagamento substancial de juros ocorrerá somente no final do prazo do financiamento.
- 50 Para que o custo total de um financiamento que vise alavancar financeiramente um projeto seja menor, deve-se tomar empréstimo por meio do sistema *price*.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ao planejar a construção de uma estrada, o governo federal deve elaborar, inicialmente, um estudo das condições socioeconômicas da região onde a estrada deverá ser implantada. A avaliação econômica desse tipo de projeto de engenharia pode ser feita de acordo com vários métodos. Julgue os itens a seguir, acerca dos gastos de planejamento e construção de estradas.

- 51** A combinação de todos os custos de investimento e de todas as despesas anuais em uma soma única anual, que é equivalente a todos os desembolsos durante o período de análise, se distribuída uniformemente sobre esse período, constitui o custo equivalente anual uniforme do projeto.
- 52** A combinação de todos os custos de investimento e de todas as despesas anuais em uma soma única do valor presente, que representa o total necessário a tempo zero para financiar todos os desembolsos durante o período de análise, é conhecida como valor presente de custo.
- 53** A diferença algébrica entre os valores presentes do fluxo de caixa de saída e do fluxo de entrada de rendimentos ou benefícios é igual ao valor presente líquido do projeto. Depois de aplicar esse método a todas as alternativas disponíveis, aquela que apresentar o menor valor presente líquido é a mais econômica.
- 54** O método da taxa interna de retorno em avaliação de projeto de rodovias geralmente compara duas alternativas, de maneira a desenvolver o benefício diferencial. Nesse caso, quanto menor for a taxa de retorno, maior será a economia.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão elaborou o manual de apresentação de estudos de pré-viabilidade de projetos de grande vulto, que visa orientar os órgãos setoriais na apresentação de projetos à Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual.

A partir do texto e com relação à realização de um projeto de grande vulto, julgue os itens seguintes.

- 55** As alternativas técnicas avaliadas para a implantação do projeto — inclusive aquelas destinadas a reduzir custos e a minimizar impactos ambientais —, a definição da vida útil estimada para o empreendimento e a descrição técnica do mesmo constituem os aspectos técnicos do projeto.
- 56** Os gastos com implantação e operação compõem a análise financeira do empreendimento, devendo os custos de manutenção serem incluídos na análise gerencial.
- 57** A análise ambiental descreve tanto os problemas ambientais causados pela implantação e pela operação do empreendimento — inclusive em áreas de amortecimento — quanto os benefícios advindos do mesmo a curto, médio e longo prazo.
- 58** O horizonte temporal a ser considerado deve ser, no mínimo, igual à vida útil estimada para o empreendimento e deve ser explicitado na análise socioeconômica do projeto.
- 59** Aspectos relativos à sensibilidade do projeto e a possíveis riscos, como a necessidade de novos diplomas legais e a variação cambial, entre outros, são parte da análise gerencial.
- 60** O valor total dos benefícios socioeconômicos e o valor final dos custos socioeconômicos compõem a relação benefício/custo socioeconômico do projeto.

### Texto para os itens de 61 a 71

O Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul Modificado é uma obra do governo de São Paulo, sob a responsabilidade da DERSA, com aproximadamente 57 km de extensão, que envolve territórios de vários municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Seu objetivo é facilitar e reduzir os custos da transposição da RMSP, principalmente por veículos de transporte de cargas, que não terão que se utilizar do sobrecarregado sistema viário metropolitano, bem como atender os fluxos de transporte com origem ou destino na metrópole, melhorando a qualidade do ar pela diminuição das emissões atmosféricas. O licenciamento ambiental desse Rodoanel teve início em novembro de 2001, com a apresentação, pela DERSA, do Plano de Trabalho dos Trechos Norte, Sul e Leste da rodovia. Na área afetada pelo empreendimento, estavam incluídas as Reservas Indígenas da Barragem e Krukutu e a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. No início de 2006, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) foram aprovados, seguindo-se a emissão da licença prévia.

Internet: <www.ambiente.sp.gov.br> (com adaptações).

A partir das informações apresentadas no texto acima e acerca dos conhecimentos relativos a licenciamento e monitoramento ambientais, julgue os itens de **61** a **68**.

- 61** O Plano de Trabalho dos Trechos Norte, Sul e Leste da rodovia deve ter sido utilizado na definição dos Termos de Referência (TR) para a elaboração do referido EIA/RIMA pelo órgão ambiental competente.
- 62** Por envolver diversos municípios e pelo fato de ser uma iniciativa do governo estadual, o licenciamento ambiental do Rodoanel mencionado cabe ao IBAMA, conforme legislação pertinente.
- 63** Além da licença prévia expedida, necessita-se posteriormente de outras duas licenças no processo de licenciamento do empreendimento: a licença de instalação e a licença de operação.
- 64** Com base na Resolução CONAMA n.º 1/1986, pode-se afirmar que a inclusão de um estudo etnoambiental das comunidades indígenas mencionadas no que o EIA/RIMA desse empreendimento fez-se necessária.
- 65** O EIA/RIMA em questão limitou-se a defender o traçado único já escolhido pelo empreendimento apontando os impactos positivos e negativos deste, como determinado pela Resolução CONAMA n.º 1/1986.
- 66** A melhoria da qualidade do ar propiciada pelo Rodoanel compensa eventuais impactos ambientais decorrentes da sua implantação, como, por exemplo, a supressão de vegetação nativa das áreas de empréstimo, sendo essa compensação suficiente para licenciar o empreendimento, independentemente de medidas mitigadoras.
- 67** O EIA/RIMA deve prever as estratégias de monitoramento dos diversos impactos positivos e negativos do empreendimento em pauta, quando o Rodoanel entrar em operação.
- 68** Entre as medidas adequadas para diminuir os atropelamentos da fauna silvestre, incluem-se: evitar plantar vegetação atrativa à fauna; estabelecer uma faixa de pelo menos cinco metros na área de domínio, junto ao acostamento, com vegetação herbácea de baixo porte; instalar sinalizadores de trânsito e, se necessário, redutores de velocidade nos pontos críticos.

Ainda com base no texto anterior, julgue os itens seguintes a respeito de espaços territoriais especialmente protegidos e do monitoramento ambiental.

- 69** Quando houver supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), as medidas compensatórias para efetiva recuperação e recomposição desse tipo de área devem ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras dos rios.
- 70** A Reserva da Biosfera mencionada no texto constitui uma modalidade de Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral.
- 71** Devido às dificuldades de ordem técnica e operacional, o monitoramento da utilização e eficácia das passagens de animais nesse tipo de empreendimento é inviável.

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), com base na Lei n.º 8.666/1993, realizou licitações para a execução de obras e a prestação de serviços para duplicar a rodovia BR-020 no trecho Brasília -Formosa. O projeto básico foi desenvolvido pela empresa Projetos e Consultoria Rodoviária Ltda., que apresentou o conjunto de elementos necessários e suficientes para, com nível de precisão adequado, realizar a obra ou o serviço objeto da licitação. O referido projeto, que possibilitou a avaliação do custo da obra ou serviço, foi elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos e preliminares, que asseguraram tanto a sua viabilidade técnica quanto o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

- 72** No projeto básico, a definição dos métodos a serem utilizados e do prazo de execução da referida obra pode ficar a cargo da empresa vencedora do certame licitatório.
- 73** O projeto executivo, que apresenta o conjunto dos elementos necessários à execução da obra ou serviço fornecido pelo projeto básico, poderia ser desenvolvido pela mesma empresa que elaborou o projeto básico.
- 74** O diretor da empresa em questão poderia participar da licitação para execução da obra em consórcio com uma empresa construtora, com o objetivo de fornecer projetos complementares e serviços de topografia.

Considerando pavimentos novos com revestimento em mistura asfáltica e base em concreto, julgue os itens que se seguem, acerca de tipos de pavimento e conceitos básicos implícitos.

- 75** O pavimento asfáltico é aquele no qual as pressões exercidas sobre o revestimento são concentradas em certos pontos da sub-base estabilizada.
- 76** O pavimento é considerado rígido quando distribui as pressões às camadas inferiores por meio de placas de concreto.
- 77** O pavimento que apresenta uma camada granular intermediária é denominado pavimento invertido.

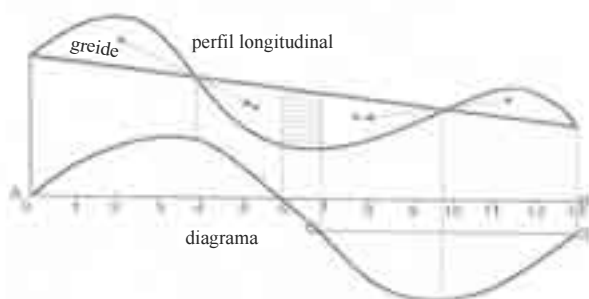
O controle de qualidade na execução das obras e o controle de cargas durante a operação de rodovias possibilitam que os empreendimentos rodoviários atinjam a vida útil prevista nos projetos. Considerando o interesse dos órgãos públicos em garantir a qualidade e a durabilidade das rodovias, julgue os itens que se seguem.

- 78** Durante a execução da camada de base em determinado trecho da rodovia, os valores médios de grau de compactação devem estar acima de 100% e os desvios de umidade de campo em relação à umidade de laboratório devem estar entre +5% e -5%.
- 79** Para executar o revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, deve-se empregar como ligante o cimento asfáltico de petróleo que é adequado para a região e obter-se grau de compactação acima de 101%.
- 80** Durante a execução das obras de construção de uma rodovia, todos os parâmetros de execução e de materiais devem estar de acordo com as normas da ABNT. No período operacional, em trechos frequentemente utilizados por veículos com excesso de carga, deve-se buscar a formação de trilhas de rodagem com o objetivo de impedir a fadiga do revestimento.

Ao se projetar uma rodovia, verificou-se que, em determinado trecho em corte, o material encontrado era rocha estratificada e o lençol freático estava a menos de 1,50 m do subleito.

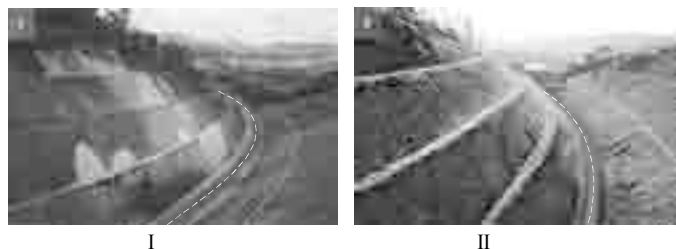
A partir da situação hipotética descrita acima, julgue os itens seguintes.

- 81** O trecho em questão deve ser drenado e o material constituinte da camada drenante deve ser bem graduado, apresentando coeficiente de uniformidade maior que 6 para material graúdo e maior que 4 para material miúdo, e coeficiente de curvatura compreendido entre 1 e 3 para ambos.
- 82** Como o subleito é constituído de rocha estratificada, que é considerada material auto-drenante, e o lençol freático está a profundidade menor que 1,50 m, os trabalhos de drenagem podem ser significativamente simplificados.
- 83** Para separar do solo a ser drenado a camada de material constituinte do filtro, pode-se usar manta de geotextil impregnada com material betuminoso.



O diagrama de Bruckner, ilustrado na figura acima, apresenta uma série de propriedades que o tornam um instrumento extremamente versátil no planejamento da terraplenagem. Acerca desse tipo de diagrama, julgue os itens subseqüentes.

- 84** Os ramos ascendentes do diagrama correspondem aos aterros, e os descendentes, aos cortes.
- 85** A diferença entre as ordenadas de dois pontos do diagrama representa o volume acumulado entre eles.
- 86** Os pontos máximos e mínimos do diagrama correspondem aos pontos de passagem de corte para aterro e de aterro para corte, respectivamente.



Um trecho rodovia que liga Brasília a Unaí, pouco tempo após a sua execução, apresentou deslizamento em partes do lado esquerdo do talude de corte, como indicam as áreas recuperadas mostradas na figura I. Depois de concluída a rodovia, o mesmo talude foi revestido com cobertura vegetal, como mostra a figura II.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue os itens que se seguem.

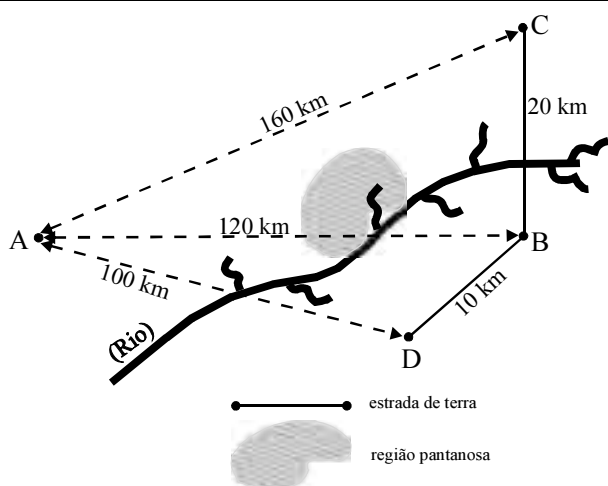
- 87** A estabilidade do talude de corte depende do material do subleito da rodovia e da eficiência de drenagem da mesma. Essas podem ter sido as causas do colapso de parte do lado esquerdo do talude de corte mostrado na figura I.
- 88** A água coletada em cada canaleta de drenagem instalada nos degraus dos taludes deve ser conduzida por equipamento adequado de drenagem, de forma que a energia acumulada desde a captação até o desaguamento seja dissipada.
- 89** O uso de vegetação como revestimento, tanto em taludes de corte quanto em taludes em degraus, tem função paisagística, evita que o solo exposto seja ressecado e perca a sua estabilidade e reduz a velocidade das águas pluviais que descem no talude. Além disso, a vegetação não compromete o sistema de drenagem, o que dispensa a manutenção específica dos elementos deste sistema.

Considerando-se que, ao desenvolver o projeto da rodovia que liga Brasília a Padre Bernardo, optou-se por utilizar terraplenagem convencional e pavimento flexível, tendo sido o projeto dimensionado pelo método do DNER/DNIT, julgue os itens de **90 a 94**.

- 90** O valor do índice de suporte do subleito utilizado para o dimensionamento da obra em questão corresponde à média aritmética entre os valores do índice de suporte devido ao índice de grupo e do índice de suporte califórnia.
- 91** Para compor o número de equivalência de operações do eixo padrão, utiliza-se o volume diário médio de tráfego nos dois sentidos, no ano médio do período de projeto.
- 92** O fator de carga utilizado no referido método é o valor do número que correlaciona o efeito da passagem dos veículos com eixos de cargas variadas com o efeito provocado pela passagem do eixo padrão.

**93** Dois ou mais eixos, que constituem um conjunto integral de suspensão, são considerados eixos em *tandem*, se forem atendidas as seguintes condições: qualquer um deles pode, ou não, ser motriz; a distância entre os dois planos verticais paralelos que contêm o centro das rodas deve ser inferior a 2,40 m; em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em *tandem*, com quatro pneumáticos em cada eixo e respectivos limites legais de carga de 17 t e 25,5 t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não pode exceder 1.700 kg.

**94** Na pavimentação, a distância média de transporte de cada tipo de material escavado e utilizado nas camadas do pavimento em determinado trecho é obtida pela razão entre o somatório dos volumes individuais multiplicados pelas respectivas distâncias médias individuais e o somatório dos volumes individuais.



Considere a situação hipotética em que determinado governo estadual esteja preparando o projeto geométrico da construção de uma estrada na região das cidades A, B, C e D, com o objetivo de atender a um projeto de mineração localizado na cidade C. Considere, ainda, que exista a necessidade de se escoar a produção pela cidade A e que, entre as quatro cidades, exista uma região pantanosa, como mostra a figura acima. Sabendo que as populações das cidades A, B, C e D são, respectivamente, 20.000, 50.000, 15.000 e 10.000 habitantes, e admitindo que, nessa situação, nenhum dos estudos prévios de viabilidade tenha influência na presente decisão, julgue os itens subseqüentes.

**95** Apesar de não corresponder à menor distância a ser percorrida, a rodovia poderia ligar a cidade A diretamente à cidade C, caso, nesse percurso, a região fosse plana.

**96** Os percursos C – B – A e C – B – D – A têm vantagens na escolha do percurso da nova rodovia, pois passam pela cidade B, a mais populosa da região, e somam as menores distâncias entre as opções disponíveis. Dadas as condições da região, o percurso C – B – A traria maiores dificuldades de execução da obra e de manutenção da rodovia que o percurso C – B – D – A.

**97** Embora no passado fosse comum construir estradas que acompanhassem o percurso dos rios, atualmente essa opção é vista com cuidado, pois, freqüentemente, a movimentação de terras e o tráfego de veículos afetam negativamente a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos na região.

Acerca das rodovias federais brasileiras, julgue os próximos itens.

**98** Considere que, no trecho Brasília – Barreiras, a rodovia BR-020 tenha sido construída de acordo com as normas rodoviárias de projeto geométrico, se enquadre em determinada classe estabelecida pelo DNIT e apresente superfície revestida com concreto asfáltico usinado a quente. Nessa situação, essa via pública pode ser classificada como rodovia pavimentada.

**99** A rodovia BR-040, que parte de Brasília em direção ao Rio de Janeiro, é considerada uma rodovia radial.

**100** A quilometragem das rodovias federais que ultrapassam as fronteiras entre unidades da federação não é cumulativa. Portanto, toda vez que uma rodovia tem início dentro de uma unidade da federação, sua quilometragem começa a ser contada a partir do zero. Além disso, a quilometragem aumenta no sentido capital federal – extremidades do país.

Com relação à rede rodoviária federal já concedida à iniciativa privada e aquelas rodovias em processo de concessão, julgue os itens seguintes.

**101** O processo de concessão de uma rodovia é realizado e administrado pelo DNIT.

**102** A permissão para exploração de transporte coletivo regular de passageiros por meio rodoviário, não associado à exploração da infra-estrutura, é de competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

**103** A habilitação de operadores de transporte multimodal está na área de atuação do DNIT.

Parte da moderna logística de abastecimento e escoamento que visa prover suprimentos porta a porta vem se utilizando, cada vez mais, de dois ou mais modais de transporte para o deslocamento de mercadorias. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

**104** Um veículo rodoviário que parte de Belém para São Paulo e é transportado, com a sua carga, primeiro por barça, depois por navio, desembarca no porto de Santos e segue para São Paulo terá utilizado o sistema de transporte chamado transporte combinado.

**105** Considere que um veículo, em São Luís, com uma carga a ser entregue em Curitiba, deixe parte dela no aeroporto, para ser transportada por avião, outra parte no porto, para seguir de navio, e o restante em uma transportadora, para seguir viagem em veículo menor. Nesse caso, é correto afirmar que o sistema de transporte utilizado é do tipo intermodal.

**106** Se uma carga for transportada de Fortaleza para o Rio de Janeiro por meio de caminhão, por avião e por navio, fundamentada em três conhecimentos de embarque expedidos por um ou mais operadores de transporte multimodal, o transporte é considerado multimodal.



Os custos das obras de duplicação da rodovia BR-381, de responsabilidade do DNIT, foram elaborados com base no sistema de custos conhecido como DNIT/SICRO(2) para elaboração dos custos unitários dos serviços.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir.

- 107** Os componentes do custo direto dos serviços são constituídos pela soma dos custos de insumos, como equipamentos, materiais e mão-de-obra, necessários à realização de todos os itens da planilha de custos.
- 108** Os custos da estrutura organizacional da empresa, que incluem pessoal, seguros, garantias de obrigações contratuais e despesas diretas, bem como custos locais que não são considerados na composição dos custos diretos ou nos custos dos itens da planilha, devem fazer parte do custo da administração local da obra ou serviço.
- 109** Nos custos de canteiro e acampamento, devem ser alocados: custos de construção das edificações e de suas instalações hidráulica, elétrica e sanitária, entre outras, destinadas a abrigar o pessoal; dependências necessárias à obra, como escritórios, laboratórios, oficinas, almoxarifado, balanças; tratamento de água e esgoto sanitário; arruamentos e caminhos de serviço.
- 110** Para uma obra de custos elevados como é o caso da referida duplicação da rodovia, a empresa precisaria alocar grande soma de recursos para suportar os custos de execução e para financiar parte da obra, na eventualidade de uma falta de previsão orçamentária. Esses custos deverão ser alocados como despesas financeiras.
- 111** Os impostos federais, estaduais e municipais que incidem no faturamento do referido empreendimento durante toda a sua execução e conclusão, inclusive o imposto de renda, devem ser alocados em impostos incidentes sobre o faturamento.



Os tratores de esteira empurram veículos moto-escavo-transportadores, como os mostrados na figura acima. Depois de empurrar um desses veículos, um trator aguarda, em média, em cada hora de trabalho, o tempo acumulado de 6 minutos até a chegada de outro moto-escavo-transportador, quando então executa nova operação. A partir dessas informações acerca dos tratores de esteira, julgue os itens subsequentes.

- 112** O dimensionamento adequado da frota de equipamentos para a realização de cada etapa dos serviços, a ser realizado no projeto básico, visa à redução do custo final da obra.
- 113** O custo horário produtivo dos tratores de esteira é de 90% do custo da equipe mecânica para cada hora trabalhada.
- 114** O custo horário improdutivo dos moto-escavo-transportadores é zero.
- 115** O custo horário dessa equipe mecânica é a soma dos custos horários produtivos e improdutivos de cada um dos tratores de esteira e dos moto-escavo-transportadores.
- 116** O custo unitário do metro cúbico de material escavado, carregado, transportado e distribuído na terraplenagem é a soma dos custos produtivos e improdutivos da equipe mecânica, acrescidos da parcela proporcional do custo do encarregado e dos ajudantes, bem como do valor do BDI da obra, dividido pela produção horária da equipe.
- 117** Por trabalharem a céu aberto, as pessoas envolvidas nesta etapa da obra estão dispensadas de usar equipamentos individuais de segurança. Porém, a empresa deve disponibilizar banheiros, que podem ser do tipo químico, aos trabalhadores.

Concluída as etapas de planejamento, projeto, construção, sinalização e instalação dos equipamentos de segurança, a rodovia é entregue ao tráfego e inicia-se a fase de operação e manutenção, etapa em que aparecem as deficiências da obra. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 118** O comportamento do pavimento sob a ação do tráfego pode ser acompanhado por meio de vistorias e medidas de deflexões, que permitem avaliar a vida útil restante do pavimento.
- 119** Um sistema de gerência de pavimentos tem como componentes, que devem interagir mutuamente, o planejamento, o projeto, a construção e a manutenção dos pavimentos. Como fatores internos, incluem-se os recursos orçamentários, os dados necessários ao sistema e as diretrizes políticas e administrativas adotadas para a rodovia.
- 120** O peso bruto total combinado de veículos de carga, para combinações de veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão e reboque e comprimento igual ou inferior a 17,50 m, pode atingir 57 t, como estabelece a legislação, sem provocar concentração excessiva de cargas sobre o pavimento.

## PROVA DISSERTATIVA

- Nesta prova — que vale **quinze** pontos, sendo **cinco** pontos para cada questão, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISSERTATIVA**, nos locais apropriados, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **vinte** linhas será desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito na **página de texto definitivo** correspondente.
- No **caderno de textos definitivos**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

### QUESTÃO 1

A adoção da idéia de desenvolvimento de forma sustentável, que concilie métodos de proteção ambiental, equidade social e eficiência econômica, mediante políticas públicas efetivas, apesar de ser um grande desafio para a maioria dos governantes, começa a ser vista como um diferencial político que, caso seja institucionalizado, poderá resultar em dividendos tanto para os políticos profissionais como para os cidadãos que povoam os municípios brasileiros. Aplicada ao desenvolvimento da infra-estrutura de transportes, essa idéia possibilitaria o crescimento socioeconômico das regiões, sobretudo, porque, no Brasil, o modal rodoviário é o mais utilizado na infra-estrutura de transportes. A rodovia resgata os espaços geográficos, cria corredores de intercâmbio e abre portas para a integração e cooperação entre as regiões.

No mundo atual, globalizado, exige-se cada vez mais a melhoria contínua da disponibilidade de vias de transporte para a intensificação de trocas comerciais e, conseqüentemente, o desenvolvimento dos países e das regiões locais. Esse fato faz que a demanda por infra-estrutura seja cada vez maior e crescente. Assim, projetos viários são desejados e perseguidos por governantes que querem dar qualidade de vida às suas populações, sendo questionáveis, quando as variáveis ambientais não são interpostas no desenvolvimento dessa infra-estrutura localmente. Qualquer projeto de infra-estrutura viária deve contemplar ações efetivas e proativas de sustentabilidade, pela demanda de potenciais riscos de causar sérios danos à região à qual se destina, danos esses, muitas vezes, detectados tardiamente, quando a recuperação já se torna difícil. Concluindo, é sabido que qualquer projeto de infra-estrutura de transportes é modificador do *status quo* regional, pelas ações de ordem legal, política e administrativa que se impõem, como também pelos impactos decorrentes de sua presença física.

Jornal da Ciência, órgão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 11/3/2008 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca dos danos ambientais causados nas bacias hidrográficas devido à construção de rodovias. Em seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ desenvolvimento de forma sustentável;
- ▶ mudança do *status quo* regional;
- ▶ propósito das vias de transporte.

## RASCUNHO – QUESTÃO 1

|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

Apesar de prevalecer sobre os demais e de apresentar uma série de características positivas (tais como flexibilidade, disponibilidade e velocidade), o modal rodoviário é condicionado, também, por um conjunto de limitações. Entre as vantagens comparativas e competitivas do transporte rodoviário, podem-se listar as seguintes:

- ▶ o melhor desempenho nos deslocamentos de curtas e médias distâncias;
- ▶ a grande capacidade de coleta e distribuição de mercadorias, em razão da maior acessibilidade dos veículos;
- ▶ a conseqüente prestação de serviços porta a porta;
- ▶ a simplicidade e agilidade no atendimento da demanda;
- ▶ o reduzido manuseio da carga e a pouca exigência de embalagem;
- ▶ a facilidade na substituição de veículos, em casos de acidente ou quebras;
- ▶ a facilidade para o transporte de qualquer tipo de carga geral;
- ▶ a possibilidade de efetuar o transporte completo ou fracionado;
- ▶ a condição de elo fundamental para a multimodalidade;
- ▶ a possibilidade de atendimento a praticamente todas as regiões do país.

O modal rodoviário, no entanto, apresenta graves limitações, resultantes de dificuldades de caráter estrutural e que demandam medidas urgentes de melhorias e reestruturação. Entre os problemas crônicos, podem-se destacar:

- ▶ o número excessivo de empresas no setor, o que acirra a competição, freqüentemente de natureza predatória;
- ▶ a comoditização do serviço de transporte;
- ▶ a degradação física e a falta de segurança das rodovias, com a conseqüente elevação dos custos operacionais e de manutenção;
- ▶ a grande incidência de acidentes e de roubo de cargas;
- ▶ a idade elevada da frota de caminhões;
- ▶ a complexa e elevada carga tributária;
- ▶ a escassez de carga de retorno;
- ▶ o elevado tempo de espera na carga, descarga e entrega;
- ▶ os deslocamentos sujeitos a grandes congestionamentos, especialmente nas regiões metropolitanas;
- ▶ a natureza altamente poluente do transporte rodoviário.

Josef Barat. *As vantagens competitivas dos modais de transporte*. São Paulo: UNESP/IEEI, 2007, p. 55-6 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo que, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ vantagens e desvantagens do modal rodoviário em relação aos demais modais de transporte;
- ▶ transporte porta a porta sem a intermodalidade;
- ▶ conseqüências para a infra-estrutura rodoviária.



## RASCUNHO – QUESTÃO 2

|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

Em estudo que analisou os impactos da implementação de projetos de infra-estrutura de transporte sobre o crescimento econômico nacional e regional e a contribuição deles para a diminuição das disparidades, quando melhoria na acessibilidade é implementada, foram obtidos os resultados apresentados, de modo resumido, ao fim do presente parágrafo. O arcabouço metodológico consistiu da integração de um modelo de transporte ao modelo MIBRA, um modelo aplicado de equilíbrio geral inter-regional para a economia brasileira. Enquanto o modelo de transporte dá a interação espacial entre as regiões, o modelo de equilíbrio geral especifica o comportamento da oferta e demanda de produtores, família e governo em uma economia real, determinando preços e quantidades simultaneamente. Nesse caso, o modelo de transporte é reconhecido como um índice de acessibilidade. A hipótese assumida foi a de que, quando a condição da rodovia é melhorada, a acessibilidade entre as regiões torna-se maior e os usuários podem consumir menos serviços de margens de transporte. O ano de referência do modelo foi 1999. O modelo comportou seis regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo, resto do Sudeste e Sul e contemplou detalhes para 29 setores. Foram avaliados os impactos sobre a economia nacional e regional da duplicação parcial das rodovias federais BR-116 e BR-153. Em ambas as simulações, os resultados foram condizentes com os esperados. A menor necessidade de demanda por margem de transporte, devido à melhoria da acessibilidade entre as regiões, faz reduzir o nível de atividades do setor de transporte rodoviário. Com isso, fatores primários são liberados para os demais setores da economia, implicando, em um primeiro momento, menor nível de preços e, conseqüentemente, maior nível de produção em resposta à maior demanda.

Maria de Piedade Araújo. **Infra-estrutura de transporte e desenvolvimento regional: uma abordagem de equilíbrio geral inter-regional.** Internet: <www.teses.usp.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

### **INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ equilíbrio geral inter-regional;
- ▶ conseqüências da melhoria da acessibilidade;
- ▶ propósito do modelo aplicado.

|    |  |
|----|--|
| 71 |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |